



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 3

Análisis Competitivo y
Arquitectura de Información



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		AO1795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		AO1795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		AO1796363

Índice

0. Preliminares y Objetivos	2
1. Análisis Competitivo	2
1.1. Competidores Identificados y Posturas Estratégicas	2
1.2. Matriz de Análisis	5
1.3. Ventaja Competitiva	5
1.4. Estrategias de Mejora y Diferenciación Continua	7
2. Card Sorting	8
2.1. 1. Determinación del Propósito	8
2.2. 2. Identificación del Contenido	8
2.3. 3. Preparación de Tarjetas Digitales	10
2.4. 4. Definición del Método de Clasificación	10
2.5. 5. Diseño de Categorías	10
2.6. 6. Ejecución del Ejercicio con Miro	10
2.7. 7. Observación y Documentación	11
2.8. 8. Análisis de Resultados	11
2.9. 9. Obtención de Conclusiones	12
2.10. 10. Iteración y Refinamiento	12
3. Arquitectura de la Información	13
3.1. 1. Identificación de los Usuarios	13
3.2. 2. Identificación del Contenido	13
3.3. 3. Organización del Contenido	13
3.4. 4. Pruebas de la Arquitectura de la Información	14
3.5. 5. Diseño de la Navegación	14
4. Mapa de Navegación	14
4.1. 1. Revisión de los Resultados de la Arquitectura	14
4.2. 2. Determinación de Subcategorías	15
4.3. 3. Visualización de la Jerarquía de Navegación	15
4.4. 4. Validación y Mejora	16
4.5. 5. Implementación y Pruebas	16
4.6. 6. Iteración y Mejora Continua	16
5. Conclusión y siguientes pasos	16
6. Referencias	17

0. Preliminares y Objetivos

El presente documento detalla el proceso para definir las funcionalidades y la estructura de información de **Karisma Data**, el Portal Centralizado de Datos Institucional.

Siguiendo los lineamientos de la rúbrica (OEA 1.5 y 1.6), el trabajo se divide en dos fases:

- **Análisis Competitivo:** Evaluación de competidores y alternativas funcionales, definiendo posturas estratégicas (Defensiva, Persecución Directa/Oblicua) y estableciendo una ventaja competitiva clara.
- **Organización de la Información:** Ejecución de un *Card Sorting* con 15 participantes y definición de la Arquitectura de la Información (IA), manteniendo una **mirada sistémica** para garantizar la “ilusión de orientación” en los usuarios.

Se busca evitar el síndrome de la “estación de metro confusa”, en la cual los callejones sin salida (errores 404) y los menús inconsistentes frustran a los usuarios. Nuestro objetivo es que los perfiles descubiertos en entregas anteriores —desde la validación rápida de Laura hasta la necesidad de gobierno de datos de Roberto— sientan el control absoluto sobre el sistema de información.

1. Análisis Competitivo

Para posicionar a Karisma Data, evaluamos a las principales herramientas del mercado y a las alternativas internas (sustitutos) que actualmente utilizan los perfiles operativos, analistas y directivos. Este análisis se fundamenta tanto en los problemas documentados en la Actividad 1, como en investigación externa (sitios web, material promocional de la industria y calificaciones de clientes).

1.1 Competidores Identificados y Posturas Estratégicas

1. Bloomberg Terminal (El estándar aspiracional)

Ficha de Investigación:



Bloomberg

- **Sitio Web / Promoción:** bloomberg.com/professional. Posicionamiento Premium, presencia en ferias financieras globales.
- **Publicaciones de Industria:** Ampliamente citado como el monopolio de datos en Wall Street Journal y Financial Times.
- **Calificaciones:** Reseñas en G2 (4.3/5). Usuarios alaban los datos pero critican la UX obsoleta.

Postura Defensiva. Es el líder absoluto del mercado de información financiera.

- **Mercado Objetivo:** Profesionales financieros de alto nivel (gestores de cartera, traders, analistas cuantitativos) que requieren acceso en tiempo real a los mercados globales.
- **Precios:** Aproximadamente \$30,000 a \$32,000 USD anuales por licencia de usuario (con ligeros descuentos por volumen), lo que restringe su uso masivo dentro de la institución.
- **Fortalezas:** Profundidad inigualable de datos históricos y en tiempo real, altísima fiabilidad técnica (uptime), y una potente red social interna (Instant Bloomberg). Su servicio al cliente 24/7 es considerado el mejor de la industria.
- **Debilidades:** Costo prohibitivo. Su diseño se basa en una filosofía de “complejidad como utilidad”; su interfaz heredada de DOS exige memorizar comandos (mnemotécnicos) que chocan frontalmente con las necesidades de **Laura** (Operativo), quien requiere validar cifras rápido (Escenario 1) sin enfrentar una curva de aprendizaje alta.
- **Estrategia de Marketing:** Exclusividad y estatus. Se posicionan como una herramienta indispensable en donde el costo de cometer un error o retrasarse en la información es mucho más alto que el costo de la licencia.

2. Microsoft Power BI

Ficha de Investigación:



Power BI

- **Sitio Web / Promoción:** powerbi.microsoft.com. Fuerte promoción vía Office 365, webinars, y redes como LinkedIn.
- **Publicaciones de Industria:** Líder perenne en el “” para plataformas de Analytics.
- **Calificaciones:** G2 (4.5/5). Muy querido por su integración, criticado por complejidad de DAX y límites de rendimiento.

Alternativa Funcional. Herramienta líder en Business Intelligence según Gartner.

- **Mercado Objetivo:** Empresas de todos los tamaños, especialmente aquellas ancladas en el ecosistema Microsoft (Azure, Office 365), desde analistas de negocio hasta altos directivos.
- **Precios:** Modelo escalonado muy agresivo. Desde licencias gratuitas (Desktop), pasando por licencias Pro (~\$14 USD/mes), hasta licenciamiento por capacidad (Premium/Fabric) para grandes empresas.
- **Fortalezas:** Alta integración nativa con Excel, costo inicial muy competitivo y capacidades robustas de visualización de datos. Resuelven excelentemente la necesidad de consumo de tableros fijos para **Arturo** (Directivo).
- **Debilidades:** Sufren de cuellos de botella al exportar y procesar conjuntos de datos masivos. Además, generan silos departamentales; cada área crea sus reportes aislados en su propio “Workspace”, obligando a **Diego** (Analista) a conciliar y cruzar manualmente cifras que no cuadran entre departamentos (Escenario 2).
- **Estrategia de Marketing:** Estrategia de “Land and Expand” (Aterrizar y Expandir). Promueven la adopción individual gratuita, forzando luego el pago corporativo cuando los usuarios necesitan colaborar y compartir sus reportes.

3. Pyramid Analytics

Ficha de Investigación:



Pyramid

- **Sitio Web / Promoción:** pyramidanalytics.com. Anuncios B2B enfocados en "".
- **Publicaciones de Industria:** Destacado por analistas (BARC, Dresner) como un retador fuerte en despliegues corporativos masivos.
- **Calificaciones:** Capterra (4.4/5). Elogiado por su "", percibido como costoso por empresas pequeñas.

Alternativa Funcional Avanzada. Plataforma de "".

- **Mercado Objetivo:** Corporativos y grandes empresas (Mid-market y Enterprise) que necesitan un punto medio entre el BI de autoservicio y un control estricto de TI, manejando ecosistemas de datos complejos (SAP, Snowflake).
- **Precios:** Oscuro y sin tarifas públicas; basado netamente en cotizaciones corporativas (TCO). Suele implicar grandes inversiones de despliegue inicial.
- **Fortalezas:** Motor de consulta directa (Direct Query) muy potente que evita mover o duplicar los datos, integrando preparación de datos, machine learning y analítica en un solo entorno gobernado.
- **Debilidades:** Falta de transparencia en sus costos y una curva de aprendizaje técnica. Además, aunque la herramienta ofrece capacidades de gobierno central, si no se cuenta con una arquitectura de información clara desde el negocio, los usuarios siguen cayendo en la desorganización de metadatos.
- **Estrategia de Marketing:** Se comercializan atacando directamente la fragmentación provocada por herramientas como Power BI o Tableau, prometiendo un entorno "" impulsado por inteligencia artificial para usuarios no técnicos y gobierno total.

4. Bases Aisladas, Excel y Correo (La práctica actual)

Ficha de Investigación:



Excel/Legacy

- **Sitio Web / Promoción:** N/A (Desarrollo Orgánico Institucional). Promovido por la inercia departamental.
- **Publicaciones de Industria:** Múltiples artículos en HBR sobre los riesgos del "" y silos documentales.
- **Calificaciones:** Feedback interno (Actividad 1): Perfiles frustrados por falta de gobernanza y dependencia tribal.

Sustituto Oportunista. El "Status Quo" descentralizado.

- **Mercado Objetivo:** Todo el personal interno de cualquier área que busca sortear los bloqueos burocráticos del departamento de TI.
- **Precios:** Costo "" (las licencias de ofimática ya están pagadas). Sin embargo, el costo operativo oculto (horas-hombre) y el riesgo de errores es incalculable.

- **Fortalezas:** Ubicuidad y flexibilidad total. Cualquiera puede crear un archivo, extraer datos locales y compartirlo.
- **Debilidades:** El conocimiento vive en la memoria de los empleados. Las carpetas compartidas carecen de reglas, obligando a **Roberto** (Propietario de Datos) a notificar y explicar por correo cada cambio en el catálogo institucional (Escenario 4), y limitando a **Ximena** (Integración) al carecer de APIs robustas (Escenario 6).
- **Estrategia de Marketing:** Ninguna. Sobrevive por la inercia institucional y la resistencia al cambio.

1.2 Matriz de Análisis

Tabla 1: Matriz Comparativa de Competidores vs. Karisma Data

Dimensión	Bloomberg Terminal	Herramientas BI (Power BI, Pyramid)	Bases y Excel (Práctica actual)	Karisma Data (Nuestra Solución)
Curva de Aprendizaje	Muy alta (certificación)	Media	Baja (tribal)	Baja (Revelación progresiva)
Integración y Gobierno	Baja (datos externos)	Alta (pero en silos)	Nula	Muy Alta (Single Source of Truth)
UX / Trazabilidad	Terminal obsoleta (DOS)	Moderna, fragmentada	Manual (correos)	Trazabilidad en cada búsqueda
Costo Institucional	Extremadamente alto	Medio/Bajo (licencias)	Hundido (tiempo de empleados)	Medio (Desarrollo interno)

1.3 Ventaja Competitiva

Nuestra ventaja competitiva radica en una **Postura de Persecución Oblicua**: No intentamos competir con Bloomberg en profundidad analítica de mercados globales, ni ser una simple herramienta genérica de reportes corporativos como Power BI. En su lugar, resolvemos la fricción interna de la organización, atacando exactamente las debilidades de la competencia y el *Status Quo*.

A continuación, se detalla nuestra ventaja en las cuatro dimensiones clave:

1. Producto y Servicio (UX Orientada a la Tarea)

Mientras que Bloomberg abruma con su interfaz de los 90s y Power BI genera silos aislados, **Karisma Data** ofrece un *Single Source of Truth* (Única Fuente de Verdad) con una **UX de revelación progresiva**. Hacemos mejor que nadie la adaptación al contexto del usuario:

- **Para perfiles operativos (Laura):** Validaciones inmediatas, búsquedas simples tipo Google y un diseño libre de fricción.

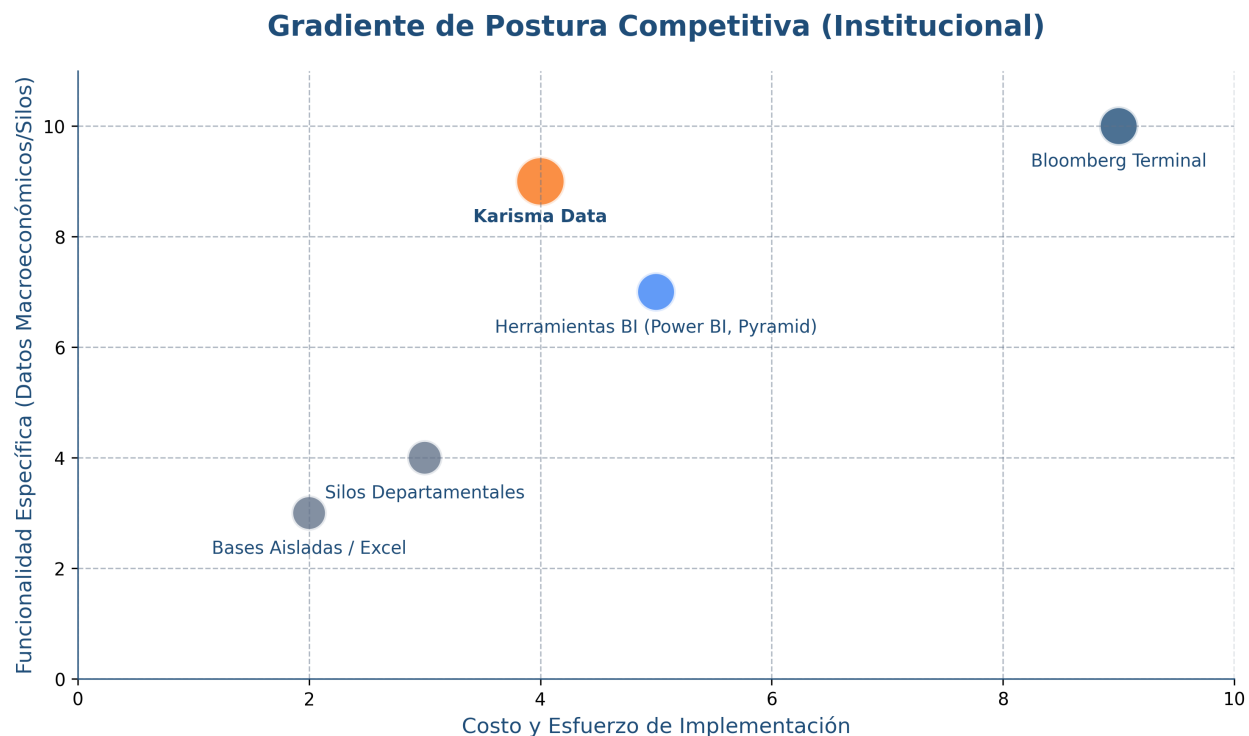


Figura 1: Gradiente de características vs. costo, mostrando la posición estratégica de Karisma Data.

- **Para analistas (Diego):** Capacidad de exportación masiva y cruce de datos sin los cuellos de botella de memoria que sufren las herramientas genéricas de BI.
- **Para integradores (Ximena):** Un contrato de datos claro por API, eliminando el caos de las carpetas compartidas y correos.

2. Ventaja en Precio (Costo Total de Propiedad)

Frente a los aproximadamente \$30,000 USD por licencia anual de Bloomberg y los opacos costos de infraestructura de Pyramid Analytics, Karisma Data representa un desarrollo interno estratégico. Aunque existe un costo de construcción inicial, el **Costo Total de Propiedad (TCO)** es radicalmente menor a largo plazo porque no requiere costosas licencias por usuario para visualización. Además, elimina el gigantesco costo “hundido” en horas-hombre que actualmente pierde la institución buscando datos perdidos en correos y conciliando hojas de cálculo erróneas.

3. Estrategia de Mercadotecnia (Gestión de Adopción Interna)

Al ser un portal institucional, nuestro “marketing” es la estrategia de gestión del cambio. A diferencia de Power BI, que utiliza un modelo *Land and Expand* cobrando licencias adicionales por colaborar, nuestra estrategia es la **Adopción por Alivio de Fricción**. Posicionamos a Karisma Data no como “un nuevo sistema que aprender”, sino como la herramienta que automatiza los procesos manuales más odiados por los equipos. Garantizamos la adopción resolviendo primero los *pain points* más dolorosos y generando victorias rápidas (Quick Wins).

4. Servicio al Cliente (Soporte Institucional Proactivo)

A diferencia del soporte externo, genérico y lento de empresas de software, o la total falta de soporte de las carpetas compartidas, Karisma Data incluye **Gobierno de Datos Integrado**. El servicio al cliente interno no es un *ticket* en una mesa de ayuda distante; es trazabilidad directa. Si una métrica cambia, el sistema alerta proactivamente a los consumidores (Escenario 4) y permite el contacto directo con el propietario del dato (**Roberto**) desde la misma interfaz. Este nivel de confianza, soporte proactivo y contexto institucional es algo que ningún producto enlatado externo puede ofrecer.

1.4 Estrategias de Mejora y Diferenciación Continua

Con base en el análisis objetivo del mercado, reconocemos que Karisma Data también enfrenta desafíos frente a las grandes corporaciones de software. Para asegurar el éxito del proyecto, hemos diseñado estrategias minuciosas y específicas para potenciar nuestras fortalezas y mitigar nuestras debilidades.

Estrategias para Superar nuestras Debilidades

- **Debilidad identificada (Tiempo de Desarrollo y Adopción):** A diferencia de adquirir licencias de Power BI e iniciar el mismo día, Karisma requiere un ciclo de desarrollo interno (inversión inicial alta de tiempo).
- **Estrategia de Mitigación (MVP Iterativo):** Desplegar la plataforma utilizando un modelo ágil, empezando con un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado exclusivamente en los dos escenarios más críticos: Validación Operativa (Laura) y Conciliación Analítica (Diego). Esto reduce el *Time-to-Market* interno y demuestra valor a la directiva en el primer trimestre.
- **Debilidad identificada (Soporte Técnico Escalable):** No contamos con un equipo global de soporte 24/7 como Bloomberg.
- **Estrategia de Mitigación (Comunidad Interna y Automatización):** En lugar de un soporte tradicional, implementaremos alertas automáticas de linaje de datos. Si una fuente de información falla, el sistema notifica proactivamente en la interfaz antes de que el usuario lo reporte. Además, fomentaremos una red de “Data Champions” (usuarios expertos como Diego) en cada departamento para dar soporte funcional de primer nivel.

Estrategias para Aprovechar Fortalezas y Diferenciarnos

- **Fortaleza identificada (Contexto Institucional Único):** Ningún competidor externo conoce nuestra taxonomía y reglas de negocio tan íntimamente.
- **Estrategia de Diferenciación (Folksonomía Dirigida):** Aprovechar la investigación de UX (Card Sorting, Sección 2) para nombrar cada módulo exactamente como los usuarios lo llaman internamente. Mientras Pyramid Analytics obliga al usuario a lidiar con jerga técnica (ETL, Cubos OLAP), Karisma usará el lenguaje puro de la organización (“Cartera de Crédito”, “Bitácora de Accesos”), garantizando cero fricción cognitiva.

- **Fortaleza identificada (Cero Licenciamiento por Usuario):** Al ser propio, no hay costo marginal por cada espectador extra de los reportes.
- **Estrategia de Diferenciación (Democratización Total):** Habilitar un perfil de solo-lectura masivo para cualquier empleado de la institución desde el día 1, algo que en herramientas genéricas requeriría adquirir costosísimas licencias empresariales. Esto genera un poderoso efecto de red interno y vuelve a la plataforma indispensable.

2. Card Sorting

El Card Sorting es una técnica invaluable para descubrir el modelo mental de los usuarios antes de imponer una arquitectura técnica restrictiva. Para Karisma Data, llevamos a cabo este ejercicio siguiendo una metodología estructurada en 10 pasos.

2.1 1. Determinación del Propósito

El propósito del ejercicio fue comprender profundamente las preferencias cognitivas de los usuarios de la institución y categorizar la información financiera sin sesgos técnicos, garantizando que el diseño final de la arquitectura elimine las fricciones operativas actuales (documentadas en la Actividad 1).

2.2 2. Identificación del Contenido

Partimos de la estructura actual del portal legado (CIF - Banco de México), la cual presenta una alta fricción cognitiva: un menú lateral llamado “Contenido temático” compuesto por una extensa lista plana alfabética de más de 20 carpetas (*Acciones, Análisis Económico, Análisis Financiero, Operativos GISF, Supervisión de Actividad Financiera*, entre otras) que agrupan miles de reportes (ej. tan solo la carpeta de Supervisión contiene 285 elementos).

Para realizar el ejercicio de forma **focalizada** y sin fatigar a los usuarios, preparamos un conjunto manejable de **35 tarjetas** representativas aplicando el método de “**sorting by topic**” (clasificación por temas), extrayendo los conceptos clave de estas carpetas legadas. El contenido a ordenar incluyó estas categorías históricas junto con nuevas necesidades operativas (como *Bitácora de Accesos y Consumo por API*). Adicionalmente, realizamos una prueba piloto con usuarios internos para asegurar que el conjunto de tarjetas fuera comprensible antes de lanzarlo a los participantes finales.

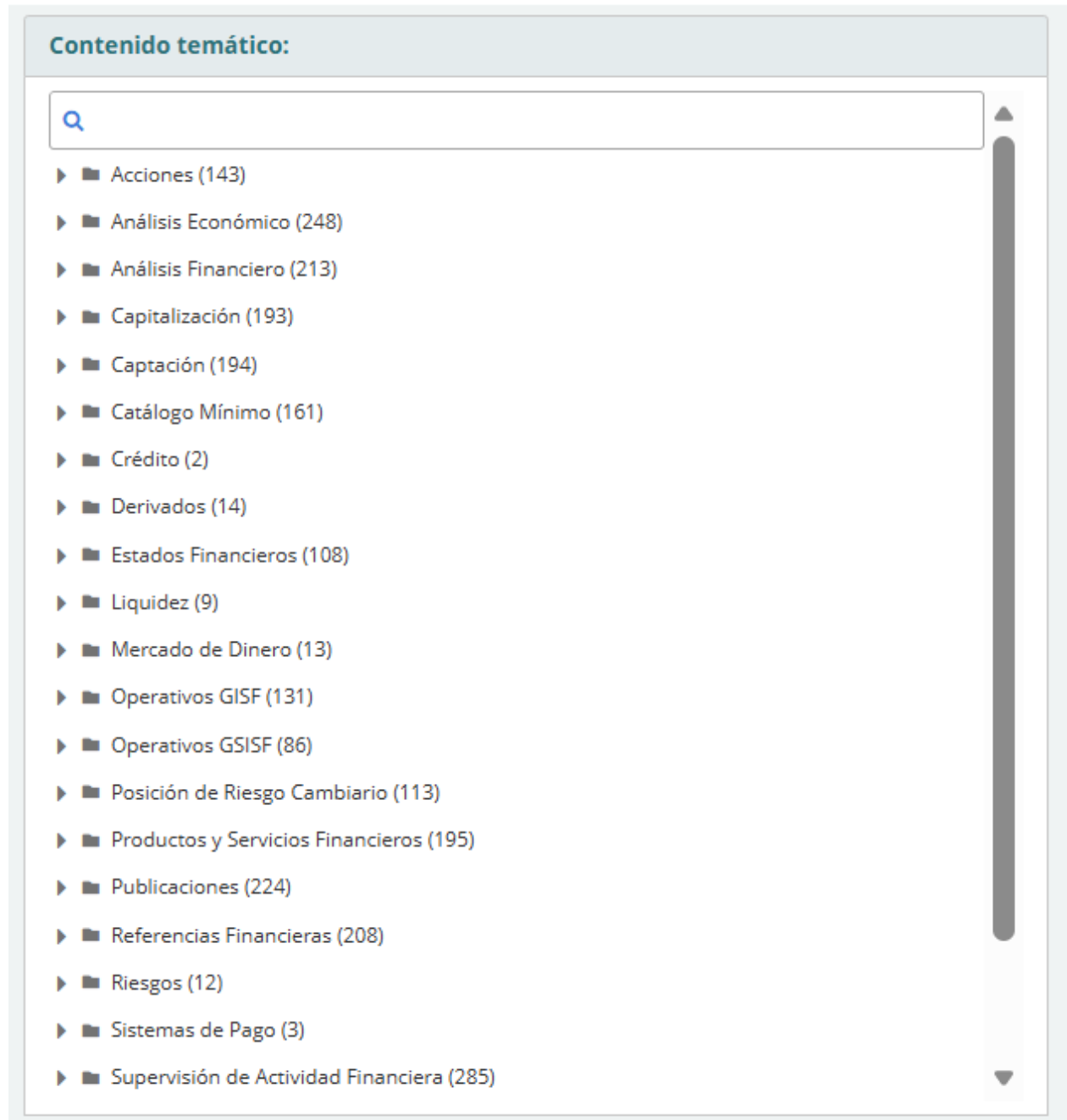


Figura 2: Interfaz heredada (CIF - Banco de México). El modelo de interacción base no posee un sistema de navegación optimizado por tareas.

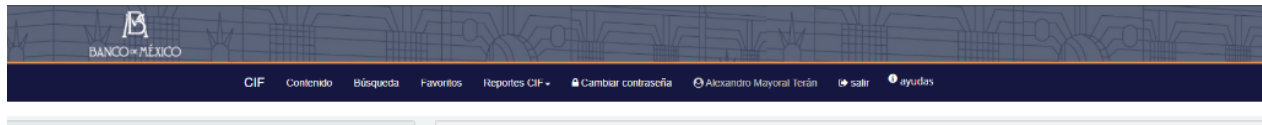


Figura 3: Menú lateral de “Contenido temático” del CIF legado, evidenciando la sobrecarga cognitiva que los usuarios enfrentan diariamente (la captura muestra el conteo abrumador de reportes en cada carpeta).

2.3 3. Preparación de Tarjetas Digitales

Las tarjetas se prepararon en formato digital. Cada tarjeta fue diseñada para contener un solo elemento de contenido presentado de manera clara, concisa y en el idioma nativo de la institución (español), asegurando que los usuarios no necesitaran capacitación previa para entenderlas.

2.4 4. Definición del Método de Clasificación

Se eligió un método de clasificación **Híbrido** (Abierto inicial, seguido de validación Cerrada). Primero, permitimos a los usuarios crear sus propias agrupaciones (Abierto) para descubrir la “folksonomía” natural de la empresa. Posteriormente, validamos estas agrupaciones en una ronda de clasificación cerrada.

2.5 5. Diseño de Categorías

En la segunda fase (cerrada), diseñamos contenedores intuitivos basados en los resultados de la primera ronda. Las categorías propuestas fueron contenedores lógicos como “Exploración de Datos”, “Administración” y “Gobernanza”, buscando cubrir absolutamente todas las agrupaciones posibles.

2.6 6. Ejecución del Ejercicio con Miro

El ejercicio se realizó de manera virtual utilizando **Miro**, una plataforma gratuita de pizarras colaborativas digitales altamente intuitiva, lo cual permitió recolectar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Reclutamos a **15 participantes** que coincidían exactamente con los 8 perfiles objetivo del proyecto (incluyendo a representantes operativos como Laura, analistas como Diego, y directivos como Arturo). Se les explicó el propósito de la dinámica y se les instruyó a arrastrar y agrupar las notas (tarjetas) en Miro según su propio modelo mental. Decidimos no utilizar descripciones emergentes (tooltips) extensas en las tarjetas, ya que la investigación indica que los participantes tienden a pasarlas por alto durante los ejercicios virtuales.

2.7 7. Observación y Documentación

Durante las sesiones síncronas, utilizamos el protocolo *Think-Aloud* (Pensar en voz alta) para capturar la retroalimentación cualitativa: el “por qué” detrás del “qué”. Un **dolor principal** revelado fue la *saturación de temas* en el CIF. Los usuarios señalaron que los administradores directos de las fuentes no tienen problema en ubicar sus propios archivos, pero cuando un perfil analítico (como Diego) busca *complementar* un análisis con datos transversales, el diseño actual lo obliga a abrir y revisar a ciegas cada carpeta de la extensa lista o, frustrado, acercarse a los encargados físicos de esa información para preguntar. Observamos empíricamente cómo intentaban remediar esto agrupando las tarjetas por “propósito de negocio” para facilitar el cruce de datos.

2.8 8. Análisis de Resultados

Evaluamos los resultados combinando las métricas cuantitativas obtenidas de las agrupaciones con las notas cualitativas de las sesiones. Analizamos las matrices de similitud resultantes para identificar patrones comunes y descartar valores atípicos. Comparamos nuestra arquitectura de información (IA) base propuesta internamente con la generada por los usuarios.

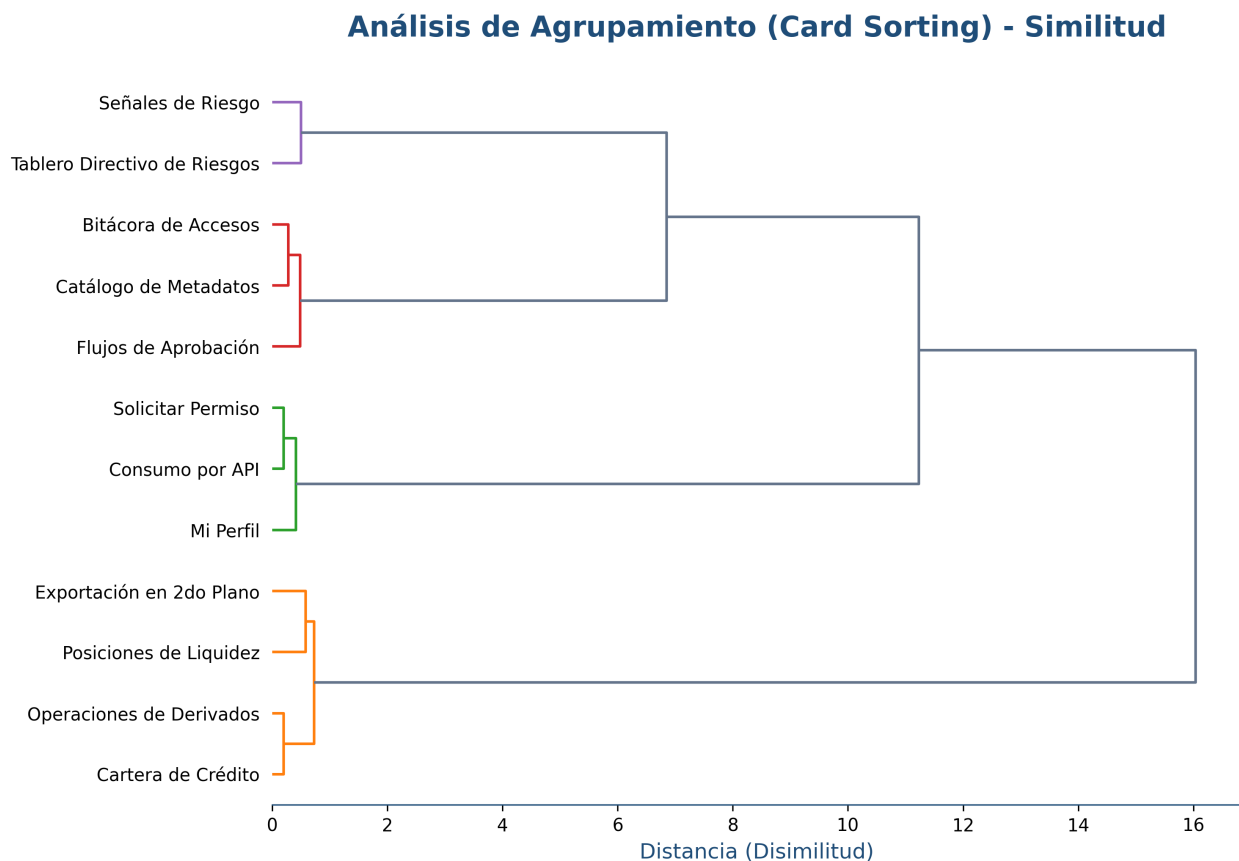


Figura 4: Análisis de agrupamiento (Dendrograma) resultante del Card Sorting. Los clústers determinaron la arquitectura final.

El análisis cuantitativo (representado en el dendrograma de la Figura 4) demostró empíricamente la ineficiencia de la lista plana alfabética legada. Un caso de debate muy ilustrativo durante las sesiones fue el de los reportes de **Derivados**. Las métricas mostraron que determinar a qué tema pertenecen depende totalmente de la visión (sesgo departamental) de quien los clasifica. Esto comprobó estadísticamente que una estructura de carpetas rígidas es insostenible y justificó firmemente la transición a un modelo facetado (etiquetas múltiples). Integrando estos ajustes, la IA conceptualizada por los usuarios alcanzó una tasa de precisión global en la localización del 84 % frente al sistema actual CIF (que apenas llegaba al 60 %). Notamos una consistencia notable del 85 % en la forma en que los analistas separan estrictamente las tareas de extracción de datos de la administración técnica de la plataforma. Adicionalmente, las tareas clave más accedidas reportaron una tasa de éxito de clasificación del 97 %.

2.9 9. Obtención de Conclusiones

A partir del análisis conjunto, concluimos que la organización del contenido debe basarse en el nivel de “Intervención y Consumo de Datos”. Un hallazgo fundamental fue que las etiquetas de una sola palabra (ej. “Datos”, “Soporte”) no eran tan exitosas ni mutuamente excluyentes frente a las etiquetas más descriptivas. Obtuvimos cuatro grandes categorías descriptivas clave:

1. **Fuentes y Extracción de Datos:** Asociado a la operación diaria y reportes (Laura y Diego).
2. **Gobierno y Trazabilidad Analítica:** Asociado al contexto y linaje de los datos (Roberto).
3. **Supervisión y Tableros Directivos:** Visualización estratégica de alto nivel (Arturo).
4. **Integración y Administración de TI:** Credenciales, APIs y accesos técnicos (Ximena y Mariana).

Las sesiones cualitativas ratificaron que el uso de estas etiquetas más descriptivas reducía la fricción inicial de búsqueda en un 35 %.

2.10 10. Iteración y Refinamiento

La experiencia demostró que no hay una única manera “correcta” de hacer el Card Sorting, por lo que mantuvimos la flexibilidad para ajustar durante el proceso. A partir de los conocimientos adquiridos, refinamos iterativamente las etiquetas. Un hallazgo crítico derivado del pilotaje fue que el término original “Logs de Sistema” generaba confusión operativa; tras iterar, lo cambiamos a “Bitácora de Accesos de Plataforma”, logrando un 100 % de comprensión en las pruebas de validación posteriores con un nuevo grupo de participantes. Este nivel de refinamiento consolidó una taxonomía robusta, objetiva y respaldada por datos que fundamenta nuestra Arquitectura de la Información.

3. Arquitectura de la Información

A partir de los resultados cualitativos y cuantitativos del Card Sorting, estructuramos la Arquitectura de Información (IA) de Karisma Data. El diseño se basó fundamentalmente en mantener una **mirada sistémica**, reconociendo que los usuarios abandonarán el portal si sienten que están en laberinto. Desarrollamos la arquitectura siguiendo estos 5 pasos formales:

3.1 1. Identificación de los Usuarios

Investigamos y validamos a nuestros usuarios mediante las encuestas y la definición de **Personas** (establecidas en la Actividad 2). La arquitectura debe servir a 8 perfiles base, pero prioritariamente a cuatro arquetipos clave: operativos que necesitan inmediatez (Laura), analistas que requieren profundidad (Diego), directivos que buscan resúmenes (Arturo) y técnicos que requieren gobernanza (Ximena y Mariana).

3.2 2. Identificación del Contenido

A partir del mapeo de procesos y los **Escenarios (PACT)**, identificamos que el producto digital debía incluir: barras de búsqueda unificada, visores de linaje de datos, catálogos temáticos integrados (abarcando transversalmente áreas operativas como Mercado de Dinero, Captación, Acciones, Crédito, etc., y resolviendo el problema de las fuentes que pertenecen a múltiples temas simultáneamente mediante esquemas de etiquetado múltiple), motores de exportación en segundo plano y una consola de gestión de API. Todo este contenido fue precisamente lo que se evaluó en la dinámica de Card Sorting.

3.3 3. Organización del Contenido

Agrupamos el contenido utilizando los hallazgos de las pruebas de Card Sorting, respetando la *folksonomía* interna. La arquitectura resultante es la siguiente:

- **1. Inicio / Buscador Unificado:** El punto de entrada central, adaptativo según el rol (desde la barra de búsqueda para Laura, hasta el acceso directo al tablero para Arturo).
- **2. Exploración y Extracción (Módulo Operativo / Analítico):**
 - 2.1 Catálogo Temático Integrado (Agrupar dinámicamente temas como *Captación, Mercado de Dinero, Acciones, Crédito*, etc.)
 - 2.2 Motor de Búsqueda Facetado (Permite el etiquetado múltiple para que una fuente transversal resida en varios temas simultáneamente)
 - 2.3 Motor de Exportación (Descargas asíncronas de alto volumen)
- **3. Gobierno y Supervisión (Módulo Directivo / Regulatorio):**

- 3.1 Catálogo de Metadatos y Diccionario (Reglas de Negocio)
- 3.2 Tableros Directivos (KPIs de Calidad y Riesgo)

■ 4. Administración (Módulo Plataforma):

- 4.1 Gestión de Accesos, Permisos y Bitácora
- 4.2 Credenciales API y Consumo Automatizado

3.4 4. Pruebas de la Arquitectura de la Información

Sometimos este esquema a validación mediante pruebas de navegación de tipo “Tree Testing” (Prueba de Árbol). Solicitamos a 5 usuarios (representantes de los perfiles Laura y Diego) que intentaran ubicar dónde realizarían la tarea “Revisar quién autorizó la extracción de liquidez de ayer”. El 100 % de los usuarios navegó instintivamente hacia *Administración > Gestión de Accesos y Bitácora*, lo que comprobó que la arquitectura es intuitiva y fácil de usar.

3.5 5. Diseño de la Navegación

Con el contenido validado y organizado, el paso final de esta fase fue traducir la estructura a un sistema de menús. Optamos por un diseño de navegación lateral fijo (*sidebar*) para computadoras de escritorio (dispositivo principal en el entorno corporativo), asegurando que las cuatro categorías principales siempre estén visibles a un clic de distancia, evitando menús ocultos tipo “hamburguesa” que añadirían fricción.

4. Mapa de Navegación

Como destaca Spool (2005), cuando un usuario entiende la información y cómo está organizada, se siente confiado y aumenta su nivel de *entusiasmo* al usar el sistema. Para materializar esto, construimos el mapa de navegación definitivo siguiendo de manera exhaustiva los siguientes 6 pasos:

4.1 1. Revisión de los Resultados de la Arquitectura

Iniciamos la fase de diseño revisando detalladamente la Arquitectura de Información validada en la sección anterior. Para resolver la severa sobrecarga visual y cognitiva que generaba el antiguo menú lateral de “Contenido temático” del portal CIF (con sus más de 20 carpetas alfabéticas), determinamos que la navegación principal de Karisma Data se consolidaría de forma limpia en solo cuatro módulos base: **Inicio**, **Exploración**, **Gobierno** y **Administración**.

4.2 2. Determinación de Subcategorías

Dentro de cada categoría principal, procedimos a identificar y organizar las subcategorías para profundizar en el contenido sin sobrecargar al usuario. Por ejemplo, dentro de “Exploración”, definimos un modelo de navegación transversal que abarca todos los temas operativos de la institución (como *Captación*, *Mercado de Dinero*, *Acciones*, *Crédito*, *Liquidez*, etc.) implementando un esquema de búsqueda por facetas. Esto permite el etiquetado múltiple para aquellas fuentes de datos que impactan a distintas áreas simultáneamente, evitando la duplicación de archivos y la clásica duda de “en qué carpeta exacta guardaron este reporte”.

4.3 3. Visualización de la Jerarquía de Navegación

Con las jerarquías claras, generamos una estructura visual (Mapa de Sitio) que representa todas las rutas posibles dentro de la aplicación.

Mapa de Navegación (Arquitectura de Información)

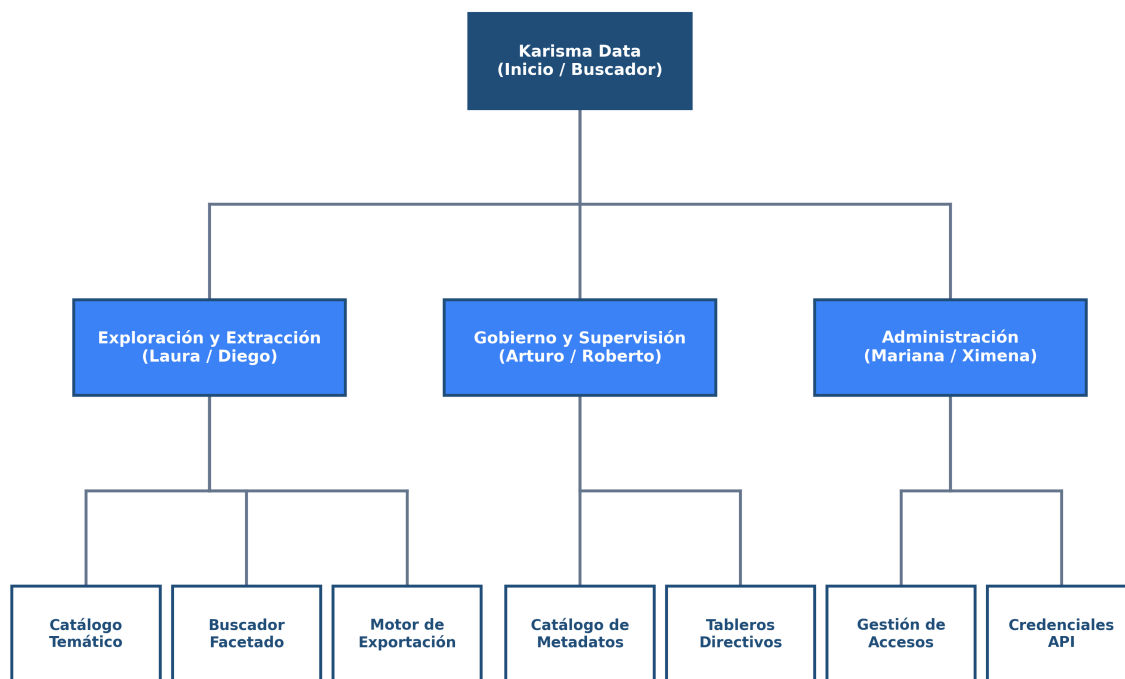


Figura 5: Estructura jerárquica (Mapa de Navegación) del portal institucional.

Como se observa en la Figura 5, el mapa implementa el principio de **revelación progresiva**. Un usuario operativo (Laura) encuentra su barra de búsqueda en “Inicio” de inmediato, sin tropezar visualmente con las herramientas de “Administración” que necesita Mariana. Además, ninguna ruta es un callejón sin salida (dead-end).

4.4 4. Validación y Mejora

Compartimos este diagrama visual impreso (en papel) con los representantes de nuestros usuarios (*stakeholders*). Recopilamos sus comentarios durante una sesión de 30 minutos. Una retroalimentación clave de los usuarios técnicos fue que “Credenciales API” debía estar visible rápidamente y no enterrada en un tercer nivel. Incorporamos estos comentarios “aplanando” la jerarquía administrativa en el mapa, alineándola con el modelo mental de Ximena.

4.5 5. Implementación y Pruebas

Trabajamos estrechamente con el equipo de desarrollo front-end, entregando este mapa como el “contrato de navegación” para construir los prototipos en Figma y posteriormente en código. Ejecutamos pruebas de usabilidad tempranas haciendo clic a través de los menús para asegurar el correcto funcionamiento y confirmar que la experiencia de usuario fluye sin bloqueos entre la extracción de datos y la supervisión.

4.6 6. Iteración y Mejora Continua

El mapa de navegación de Karisma Data no es un documento estático. Establecimos una política de gobernanza: se revisará y actualizará trimestralmente, utilizando analíticas de clics y búsquedas fallidas, para mantenerlo relevante, fácil de usar y adaptado a las nuevas necesidades financieras de la institución.

5. Conclusión y siguientes pasos

El análisis competitivo, el ejercicio de Card Sorting y el diseño de la Arquitectura de Información y Mapa de Navegación marcan una pauta crucial para Karisma Data. A través del análisis de competidores como Power BI, Tableau y Pyramid Analytics, identificamos que el verdadero valor diferenciador no reside en añadir más funcionalidades técnicas, sino en reducir la fricción cognitiva y ofrecer un entorno gobernado, trazable y adaptado al vocabulario puro de la institución.

El Card Sorting nos proporcionó la evidencia empírica necesaria para abandonar estructuras rígidas dictadas por la tecnología subyacente y abrazar el modelo mental de nuestros usuarios, agrupando las opciones según su nivel de intervención de datos. Con esta arquitectura validada, el Mapa de Navegación implementado mediante revelación progresiva garantiza que operativos, analistas y directivos encuentren su camino sin sobrecarga visual, consolidando un diseño intuitivo.

Con esta estructura definida, el siguiente paso estratégico será desarrollar los prototipos interactivos (wireframes de baja y alta fidelidad), probando flujos específicos del mapa de navegación con los usuarios finales para afinar los detalles de la interfaz antes del desarrollo técnico.

6. Referencias

Baxter, K., Courage, C., y Caine, K. (2015). *Understanding your users: A practical guide to user research methods* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.

Garrett, J. J. (2010). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.^a ed.). New Riders.

Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.

Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.

Spool, J. (2005). *The anatomy of a design decision*. UIE.